CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 6
L'ESPÈCE, LA VARIATION ET L'ÉVOLUTION : NOTION D'ESPÈCE ET ÉTUDE DES VARIATIONS

Correction de l'exercice 1 : La notion d'espèce

1) **Non** : le cheval et l'âne peuvent se croiser, mais leur descendant (le mulet) est stérile ; ils ne sont pas interféconds au sens strict. 2) **Oui** : malgré leurs différences, ils sont interféconds et leurs descendants sont fertiles. Ce sont des **races** d'une même espèce. 3) Dans la nature, ils n'occupent pas les mêmes régions et ont des comportements de reproduction différents : il existe un **isolement reproductif**. Ce sont deux espèces différentes. 4) L'**espèce** est un ensemble d'individus qui se ressemblent (critère de ressemblance) et qui peuvent se reproduire entre eux en donnant des descendants fertiles (critère d'interfécondité).

Correction de l'exercice 2 : Mutation ou somation ?

Cas	Héréditaire ?	Nom	Cause
1	Non	**Somation**	La nature (acidité) du sol
2	Non	**Somation**	Les conditions du milieu (altitude, température, lumière, vent)
3	Oui	**Mutation**	Modification brusque du patrimoine héréditaire

Une **lignée pure** est un ensemble d'individus issus d'un même ancêtre par autofécondation (ou croisements entre individus identiques) et possédant le même patrimoine héréditaire ; leurs différences ne sont dues qu'au milieu.

Correction de l'exercice 3 : Les graines de goyave

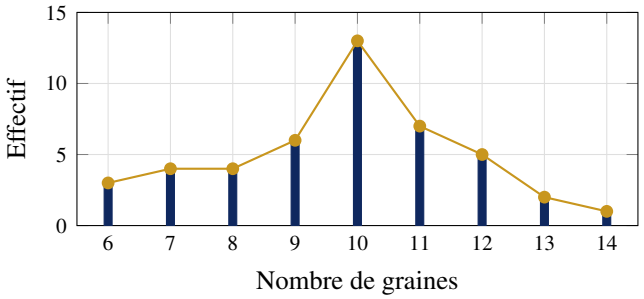
1) Variable

Le **nombre de graines par fruit**. Variable **discontinue** (discrète) : elle ne prend que des valeurs entières.

2) Tableau

Graines x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total
Effectif n	3	4	4	6	13	7	5	2	1	45
Fréquence (%)	6,7	8,9	8,9	13,3	28,9	15,6	11,1	4,4	2,2	100

3) Diagramme en bâtons et polygone



4) Paramètres de position

Mode : **10** graines. Médiane : 23e valeur, soit **10**. Étendue : $14-6=$ **8**.

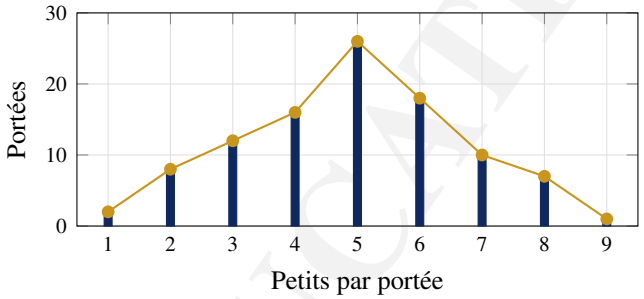
5) Moyenne et dispersion

$\bar{x}=\frac{\sum nx}{N}=\frac{439}{45}\approx$ **9,76** ; variance $V=\frac{\sum n(x-\bar{x})^2}{N}\approx$ **3,65** ; écart-type $\sigma=\sqrt{V}\approx$ **1,91**.

Correction de l'exercice 4 : Le nombre de petits par portée

1) Mode et représentation

Mode : **5 petits** (26 portées).



2) Paramètres

$\bar{x}=\frac{491}{100}=$ **4,91** ; $V\approx$ **3,04** ; $\sigma\approx$ **1,74**. L'intervalle $[3{,}17\,;\,6{,}65]$ contient les portées de 4, 5 et 6 petits : $16+26+18=60$, soit **60 %** (proche des 68 % d'une distribution normale).

3) Conclusion

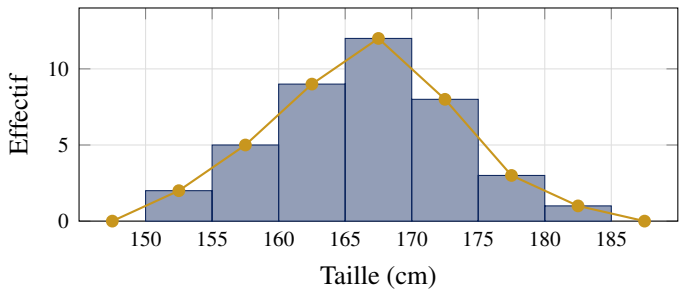
Les descendantes de portées de 8 petits reproduisent la même distribution : le caractère « grand nombre de petits » ne s'est pas transmis. Les variations du nombre de petits sont des **somations** (dues au milieu : alimentation, âge, santé). La population est homogène sur le plan héréditaire pour ce caractère : elle se comporte comme une **lignée pure**.

Correction de l'exercice 5 : La taille des élèves d'une classe

1) Variable

La taille est une variable **continue** : elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle. On regroupe les mesures en classes pour pouvoir les dénombrer et les représenter.

2) Histogramme et polygone



LN EDUCATION

3) Paramètres

Classe modale : **[165 ; 170[**. Moyenne : $\bar{x} = \frac{6660}{40} =$ **166,5 cm** ; variance $\approx 46{,}5$; écart-type $\sigma \approx$ **6,8 cm**.

4) Causes

Différences héréditaires (taille des parents), différences de milieu (alimentation, maladies, activité physique) et différences d'âge et de sexe.

Correction de l'exercice 6 : Vrai ou faux

1) **Faux** : deux espèces peuvent se ressembler sans être interfécondes ; il faut le critère d'interfécondité. 2) **Vrai**. 3) **Vrai**. 4) **Faux** : dans une lignée pure, les individus ont le même patrimoine héréditaire mais présentent des variations (somations) dues au milieu. 5) **Vrai**. 6) **Vrai**.

LN_EDUCATION